

Aufgabe 5

Überraschungseier

a) Lösungserwartung:

$$h = 0,03$$

$$0,03 \pm 1,645 \cdot \sqrt{\frac{0,03 \cdot (1 - 0,03)}{500}} \approx 0,03 \pm 0,013 \Rightarrow [0,017; 0,043]$$

Mögliche Maßnahme:

Durch eine Erhöhung der Anzahl der kontrollierten Schokoladeneier auf mehr als 500 kann eine Verringerung der Breite des Konfidenzintervalls erreicht werden.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für ein korrektes Intervall. Andere Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder Dezimalzahl) sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall für den unteren Wert: $[0,017; 0,02]$

Toleranzintervall für den oberen Wert: $[0,042; 0,05]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

– Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Angabe der entsprechenden Änderung. Andere angeführte korrekte Maßnahmen sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

$$O'(r) = 4r\pi - 72 \cdot r^{-2} = 4r\pi - \frac{72}{r^2}$$

$$4r\pi - \frac{72}{r^2} = 0$$

$$r^3 = \frac{18}{\pi}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{18}{\pi}} \Rightarrow r \approx 1,79 \text{ cm}$$

$$O(1,79) \approx 60,4 \text{ cm}^2$$

$$O''(r) = 4\pi + 144 \cdot r^{-3} = 4\pi + \frac{144}{r^3}$$

$$O''(1,79) \approx 37,7 > 0, \text{ daher liegt ein lokales Minimum vor.}$$

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für eine korrekte Berechnung der minimalen Oberfläche, wobei die Einheit „cm²“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: $[60 \text{ cm}^2; 61 \text{ cm}^2]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

– Ein Punkt für einen korrekten Nachweis. Andere angeführte korrekte Nachweise sind ebenfalls als richtig zu werten.